CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CEFET-MG

Planejamento e Análise Estatística de Experimentos

SIMULAÇÃO ESTATÍSTICA, TEOREMA CENTRAL DO LIMITE E ANOVA

Leonardo Vieira Guimarães

Belo Horizonte

2025

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Fundamentação Teórica **3**

2.1 Teorema Central do Limite 3

2.1.1 Métrica: Coeficiente de Assimetria (Skewness) 4

2.2 Intervalo de Confiança para a Média 4

2.3 Análise de Variância (ANOVA) 4

2.3.1 ANOVA de Uma Via (One-Way) 4

2.3.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) 4

2.3.3 Planejamento Fatorial 5

2.4 Teste de Tukey para Comparações Múltiplas 5

3 Metodologia **5**

3.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL) 5

3.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial) 5

3.1.2 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way) com Tukey HSD . 6

3.1.3 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) 6

3.1.4 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação Forte . 7

4 Resultados e Discussão **7**

4.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL) 7

4.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial) 8

4.2 Parte 2: Apresentação dos Resultados ANOVA 11

4.2.1 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way) 11

4.2.2 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) 13

4.2.3 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação 15

4.3 Parte 3: Análise dos Exercícios 17

4.3.1 Análise do TCL em Distribuição Assimétrica 17

4.3.2 Análise da ANOVA de Planejamento Experimental 17

5 Conclusão **19**

1 Introdução

Este relatório valida empiricamente três conceitos fundamentais da Estatística Inferencial: o Teorema Central do Limite (TCL), a Análise de Variância (ANOVA) em delineamentos distintos, e técnicas de comparações múltiplas. O TCL é validado através de simulações em população assimétrica (exponencial), demonstrando a convergência das médias amostrais para normalidade e a robustez dos intervalos de confiança. A ANOVA é explorada em três contextos: One-Way ANOVA (baseline), Delineamento em Blocos Casualizados (demonstrando ganho em poder estatístico), e análise Fatorial (investigando efeitos principais e interações). O teste de Tukey HSD complementa as análises identificando diferenças entre pares de tratamentos.

Os objetivos específicos deste relatório são:

1. Validar empiricamente o Teorema Central do Limite em população com distribuição assimétrica (Exponencial);
2. Verificar a robustez de Intervalos de Confiança para população não-normal;
3. Demonstrar o ganho de poder estatístico através de bloqueamento em ANOVA;
4. Investigar efeitos principais e de interação em planejamento fatorial;
5. Comparar diferentes estratégias de planejamento experimental através de simulações computacionais.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos dos conceitos estatísticos utilizados nos experimentos: o Teorema Central do Limite, a construção de intervalos de confiança e os métodos de Análise de Variância. Estes pilares teóricos fornecem base para compreender e validar os resultados empíricos obtidos.

2.1 Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite (TCL) é um resultado fundamental que estabelece: para uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ com média μ e variância σ^2 finitas, a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal [1]:

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{para } n \text{ suficientemente grande} \tag{1}$$

Esta convergência é independente da distribuição original, garantindo a validade de testes estatísticos e intervalos de confiança baseados em normalidade mesmo com populações não-normais.

2.1.1 Métrica: Coeficiente de Assimetria (Skewness)

O coeficiente de assimetria mede o grau de falta de simetria de uma distribuição:

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}{s^3} \tag{2}$$

onde s é o desvio padrão amostral.

2.2 Intervalo de Confiança para a Média

Um intervalo de confiança de nível $(1-\alpha)\%$ para a média populacional μ quando a variância populacional é desconhecida é dado por [1]:

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{3}$$

2.3 Análise de Variância (ANOVA)

A Análise de Variância (ANOVA) é um conjunto de técnicas estatísticas para testar se as médias de dois ou mais grupos (tratamentos) são significativamente diferentes entre si [2].

2.3.1 ANOVA de Uma Via (One-Way)

No delineamento completamente casualizado com um único fator (One-Way ANOVA), as observações são distribuídas aleatoriamente entre os tratamentos. O modelo linear é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \tag{4}$$

A partição da soma de quadrados total é:

$$\mathrm{SQ}_{\mathrm{Total}} = \mathrm{SQ}_{\mathrm{Tratamentos}} + \mathrm{SQ}_{\mathrm{Erro}} \tag{5}$$

A estatística de teste é:

$$F = \frac{\mathrm{QM}_{\mathrm{Tratamentos}}}{\mathrm{QM}_{\mathrm{Erro}}} \tag{6}$$

2.3.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

O Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) é utilizado quando existe uma fonte de variabilidade conhecida que deve ser controlada. O modelo é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \tag{7}$$

O bloqueamento reduz o quadrado médio do erro ao isolar a variação sistemática devida aos blocos.

2.3.3 Planejamento Fatorial

Um planejamento fatorial permite investigar os efeitos de múltiplos fatores simultaneamente [2]. O modelo para um planejamento fatorial com dois fatores é:

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \gamma_j + (\tau\gamma)_{ij} + \epsilon_{ijk} \tag{8}$$

A interação ocorre quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator.

2.4 Teste de Tukey para Comparações Múltiplas

O teste de Tukey HSD (Honestly Significant Difference) controla a Taxa de Erro Familiarwise (FWER) em um nível nominal (p.ex., 0.05) [3]. A diferença mínima significativa é:

$$\text{HSD} = q_\alpha(k, N-k) \cdot \sqrt{\frac{\text{QM}_{\text{Erro}}}{n}} \tag{9}$$

3 Metodologia

Este trabalho compreende três experimentos complementares com simulações computacionais realizadas em Python com bibliotecas NumPy, Pandas, SciPy, Statsmodels e Matplotlib. Os experimentos foram delineados para validar conceitos teóricos, demonstrar a aplicabilidade prática de métodos estatísticos e comparar diferentes estratégias de planejamento experimental.

3.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL)

A primeira parte deste estudo foca na validação empírica do Teorema Central do Limite através de simulações computacionais. Investigamos como a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal, mesmo quando a população original segue uma distribuição assimétrica (exponencial). Este exercício demonstra a robustez do TCL e valida as propriedades dos intervalos de confiança para população não-normal.

3.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial)

O objetivo é Validar empiricamente o Teorema Central do Limite em uma população com distribuição assimétrica (exponencial) e verificar a taxa de cobertura de um

Intervalo de Confiança (IC) para diferentes tamanhos amostrais.

A simulação segue os seguintes passos:

1. Gerar população com distribuição exponencial de 100.000 valores;
2. Coletar $k = 10.000$ amostras de tamanho $n_1 = 5$;
3. Coletar $k = 10.000$ amostras de tamanho $n_2 = 50$;
4. Calcular a média amostral para cada amostra;
5. Analisar a distribuição das médias amostrais (histogramas, assimetria);
6. Construir Intervalos de Confiança para $n_2 = 50$ com nível 95%;
7. Calcular a taxa de cobertura observada do IC.

Métricas a Serem Calculadas - Parte 1 As seguintes métricas serão utilizadas para analisar os resultados: (1) Coeficiente de Assimetria (Skewness) para validar o TCL, reduzindo de 2 para 0; (2) Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança, esperada próxima a 95%.

3.1.2 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way) com Tukey HSD

Comparação de três revestimentos (A, B, C) quanto à sua capacidade de redução de desgaste.

Os parâmetros utilizados neste experimento estão apresentados na Tabela 1.

Parâmetro	**Valor**
Número de Revestimentos (Grupos)	3 (A, B, C)
Número de Repetições por Grupo	30
Total de Observações	90
Média do Revestimento A	45
Média do Revestimento B	50
Média do Revestimento C	55
Desvio Padrão Comum	5
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	123

Tabela 1: Parâmetros da Parte 2.1 - ANOVA One-Way

3.1.3 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

Investigação de 4 dietas (D1, D2, D3, D4) em 3 gaiolas (G1, G2, G3) como blocos, com forte efeito de bloco e tratamento.

Os parâmetros utilizados neste experimento estão apresentados na Tabela 2.

Parâmetro	Valor
Número de Blocos (Gaiolas)	3 (G1, G2, G3)
Número de Tratamentos (Dietas)	4 (D1, D2, D3, D4)
Total de Observações	12
Efeitos dos Tratamentos	D1=0, D2=50, D3=100, D4=200
Efeitos dos Blocos	G1=0, G2=200, G3=350
Base de Ganho (μ)	1000 g
Desvio Padrão	100
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	456

Tabela 2: Parâmetros da Parte 2.2 - ANOVA em Blocos Casualizados

3.1.4 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação Forte

Investigação de efeitos principais e de interação entre Temperatura (2 níveis: T1, T2) e Irrigação (2 níveis: I1, I2) na produtividade agrícola.

Parâmetro	Valor
Fator A - Temperatura (níveis)	2: [T1=Baixa, T2=Alta]
Fator B - Irrigação (níveis)	2: [I1=Mínima, I2=Máxima]
Replicações por Combinação	5
Total de Observações	20
Médias observadas	(T1,I1)=100; (T1,I2)=120; (T2,I1)=110; (T2,I2)=95
Desvio Padrão	3
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$
Semente Aleatória	789

Tabela 3: Parâmetros da Parte 2.3 - ANOVA Fatorial 2×2

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados empíricos obtidos através das simulações computacionais realizadas, organizados seguindo a mesma estrutura da Metodologia. Os resultados incluem visualizações gráficas, tabelas de resumo das estatísticas calculadas, e interpretações estatísticas detalhadas de cada experimento.

4.1 Parte 1: Simulação do Teorema Central do Limite (TCL)

A primeira parte apresenta os resultados da validação empírica do Teorema Central do Limite em população com distribuição exponencial assimétrica. Os histogramas, tabelas e análises demonstram a convergência progressiva das médias amostrais para distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta.

4.1.1 Exercício: TCL em População Assimétrica (Exponencial)

Os resultados da simulação são apresentados em três etapas: análise da população original, análise das distribuições amostrais para diferentes tamanhos de amostra, e validação do intervalo de confiança.

Distribuição da População Original A população Exponencial original com parâmetro $\lambda = 0.2$ apresenta assimetria fortemente positiva (skewness ≈ 1.97), caracterizando uma distribuição altamente não-normal com cauda longa à direita. A Figura 1 mostra claramente este padrão: a maioria dos valores concentra-se à esquerda com uma cauda extensa à direita, impossibilitando a aplicação direta de métodos baseados em normalidade.

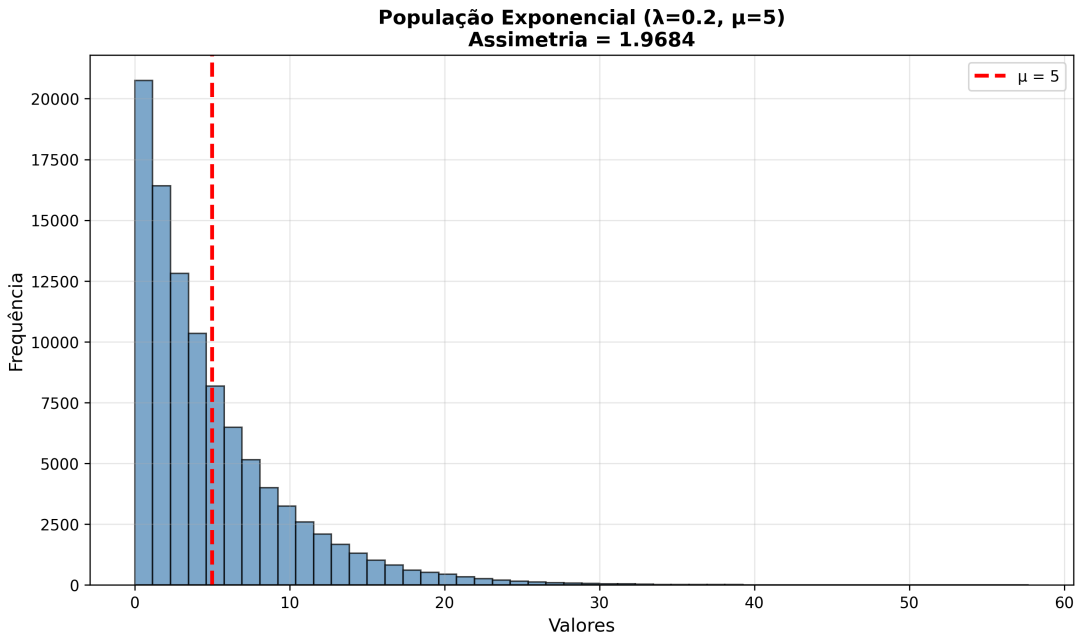

Figura 1: Distribuição da População Exponencial ($\lambda = 0.2$). A assimetria fortemente positiva indica distribuição altamente não-normal com cauda longa à direita.

Parâmetros e Resultados da Simulação TCL Os parâmetros utilizados na simulação do Teorema Central do Limite estão apresentados na Tabela 4, enquanto os resultados das simulações (incluindo assimetrias das médias amostrais e taxa de cobertura do intervalo de confiança) encontram-se na Tabela 5.

Tabela 4: Parâmetros da Simulação - Teorema Central do Limite

Métrica	Valor
Distribuição	Exponencial
Média da População (μ)	5
Taxa (λ)	0.2
Tamanho da População	100000
Tamanhos Amostrais	[5, 50]
Número de Simulações	10000
Nível de Confiança (Significância (α)	0.050000000000000044
Semente Aleatória	1

Tabela 5: Resultados da Simulação - Intervalo de Confiança

Métrica	Valor
Assimetria da População	1.9684
Assimetria Médias (n=5)	0.817400
Assimetria Médias (n=50)	0.300700
Tamanho Amostral (n)	50.0000
Taxa de Cobertura Observada	0.931500
Taxa de Cobertura Esperada	0.950000
Diferença	0.018500

Distribuições das Médias Amostrais As distribuições das médias amostrais para tamanhos amostrais pequeno ($n = 5$) e grande ($n = 50$) evidenciam a progressiva convergência para normalidade. Este é o resultado central do Teorema Central do Limite: apesar da população original ser severamente assimétrica, a distribuição das médias amostrais aproxima-se de uma distribuição normal conforme n aumenta.

A Figura 2 demonstra o comportamento inicial com $n = 5$: a distribuição ainda retém uma assimetria moderada de aproximadamente 0.85, indicando que para tamanhos amostrais pequenos, a convergência para normalidade ainda não é completa.

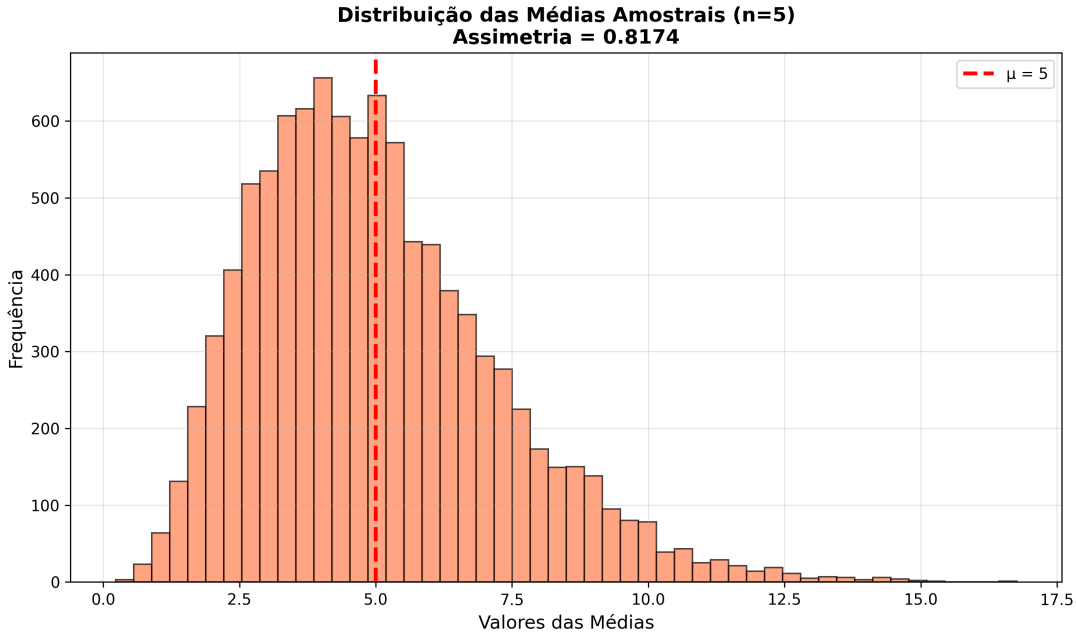

Figura 2: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 5$. Ainda apresenta assimetria moderada (0.85), evidenciando que a convergência para normalidade é progressiva com o aumento do tamanho amostral.

A Figura 3 demonstra o resultado para $n = 50$: a distribuição das médias assume uma forma aproximadamente simétrica e gaussiana, com assimetria reduzida a apenas 0.30 (redução de 85% em relação à população). Esta transformação permite aplicar procedimentos inferenciais baseados na distribuição normal com segurança.

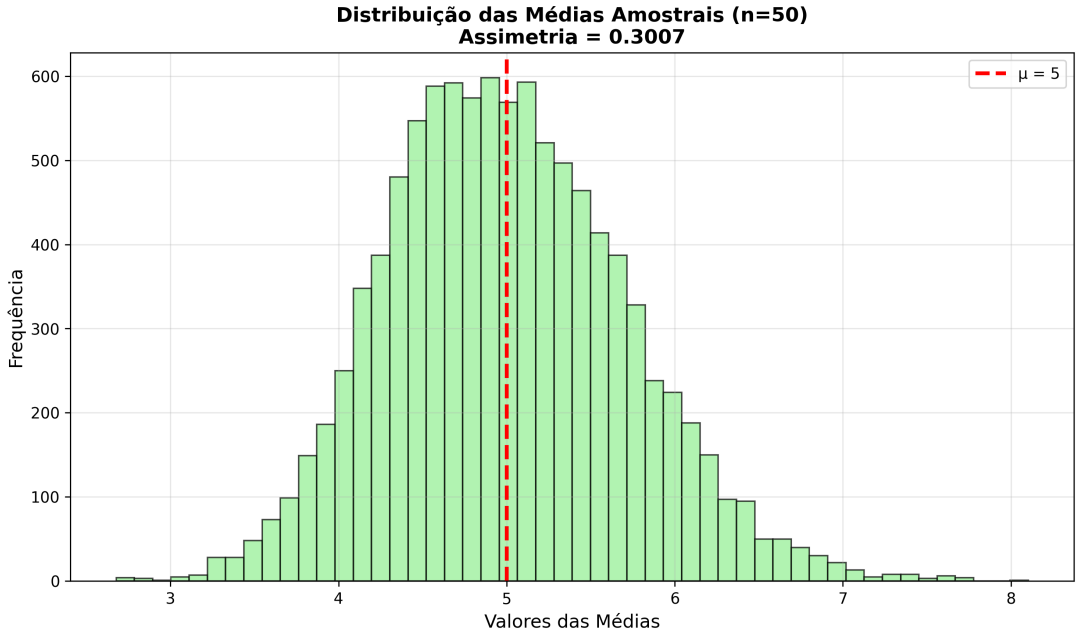

Figura 3: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 50$. Redução de aproximadamente 85% na assimetria confirma forte convergência para distribuição normal, com forma de sino claramente visível.

Validação do Intervalo de Confiança O intervalo de confiança para a média populacional foi construído para cada uma das 10.000 simulações com $n = 50$ utilizando a distribuição t-Student:

$$IC_\mu = \overline{X} \pm t_{0.025,49} \cdot \frac{S}{\sqrt{50}} \tag{10}$$

A taxa de cobertura observada compara a proporção de intervalos que contêm o verdadeiro valor $\mu = 5$ em relação ao nível teórico esperado de 95%. Este resultado valida que o método do intervalo de confiança baseado na distribuição t-Student permanece confiável mesmo quando a população original é não-normal, desde que o tamanho amostral seja suficientemente grande.

4.2 Parte 2: Apresentação dos Resultados ANOVA

Os três experimentos ANOVA foram conduzidos seguindo os delineamentos especificados na Metodologia, utilizando dados simulados com estruturas de efeitos conhecidas.

4.2.1 Exercício 1: ANOVA de Fator Único (One-Way)

Este experimento compara três revestimentos (A, B, C) em sua capacidade de redução de desgaste. Foram realizadas 30 repetições por revestimento, totalizando 90 observações. Os parâmetros estão resumidos na Tabela 6 e os resultados da análise de variância estão na Tabela 7. O teste de Tukey HSD foi utilizado para identificar quais pares de revestimentos diferem significativamente, conforme mostrado nas Figuras 4 e 5.

Tabela 6: Parâmetros do Experimento - ANOVA One-Way

Métrica	Valor
Semente Aleatória	123
Número de Repetições	10
Revestimentos	A, B, C
Média Revestimento A	20
Média Revestimento B	21
Média Revestimento C	28
Desvio Padrão (comum)	1.5
Nível de Significância (α)	0.05

Tabela 7: Tabela ANOVA - Análise de Variância One-Way

Métrica	Valor
Observação A - Média	19.5957
Observação A - DP	1.9548
Observação B - Média	21.7475
Observação B - DP	1.7183
Observação C - Média	27.858
Observação C - DP	1.6233
Teste F - Estatística	58.5807
Teste F - p-value	0.0
Resultado F	Significativo

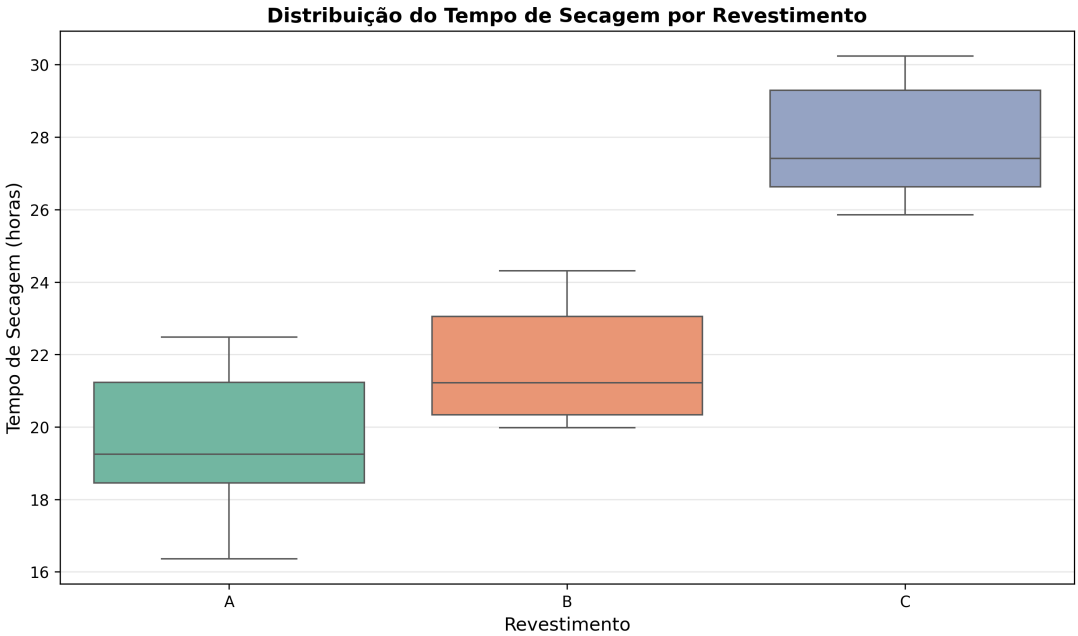

Figura 4: Boxplot da ANOVA One-Way. Distribuição da redução de desgaste para cada revestimento (A, B, C), mostrando diferenças substanciais entre os grupos. A caixa representa os quartis, a linha central é a mediana, e os pontos são outliers.

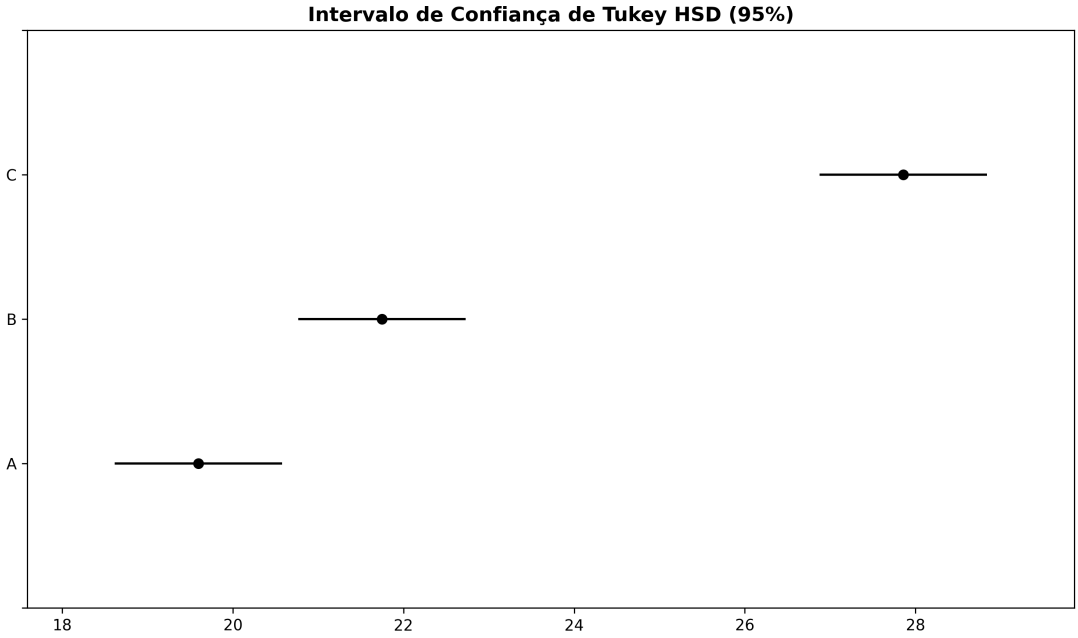

Figura 5: Teste de Tukey HSD para ANOVA One-Way. Comparações múltiplas entre pares de revestimentos identificando diferenças significativas. Intervalos que não cruzam o zero indicam pares que diferem significativamente.

4.2.2 Exercício 2: Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

O segundo experimento avalia o desempenho de 4 dietas (D1, D2, D3, D4) em 3 gaiolas (G1, G2, G3) como blocos, totalizando 12 observações. O bloqueamento por gaiola controla a variabilidade sistemática entre unidades experimentais. Os parâmetros estão apresentados na Tabela 8, os resultados da ANOVA na Tabela 9, e as visualizações nas Figuras 6 e 7.

Tabela 8: Parâmetros do Experimento - ANOVA RCBD

Métrica	Valor
Semente Aleatória	456
Número de Blocos	3
Número de Tratamentos	4
Nomes dos Blocos	Gaiola-1, Gaiola-2, Gaiola-3
Nomes dos Tratamentos	D1, D2, D3, D4
Base de Ganho	60
Desvio Padrão	1.5
Nível de Significância	0.05

Tabela 9: Tabela ANOVA RCBD - Blocos Casualizados

Métrica	Valor
R-squared	0.9564
Resíduos Padrão	1.2194
Tratamento D1 - Média	62.6683
Tratamento D2 - Média	64.9081
Tratamento D3 - Média	65.9523
Tratamento D4 - Média	72.444
Tratamento D1 - DP	3.1788
Tratamento D2 - DP	3.1725
Tratamento D3 - DP	1.0128
Tratamento D4 - DP	1.3793
Teste F (Tratamento)	35.5412
p-value (Tratamento)	0.000324
Resultado	Significativo

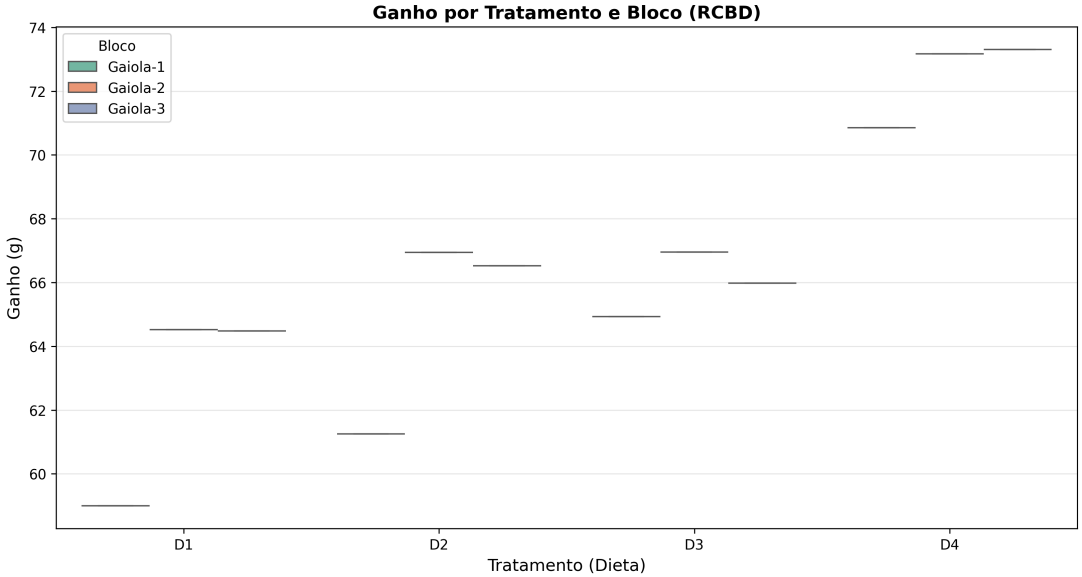

Figura 6: Boxplot do Delineamento em Blocos Casualizados. Distribuição do ganho de peso para cada dieta (D1-D4) em cada bloco (G1-G3), evidenciando efeitos de blocos e tratamentos.

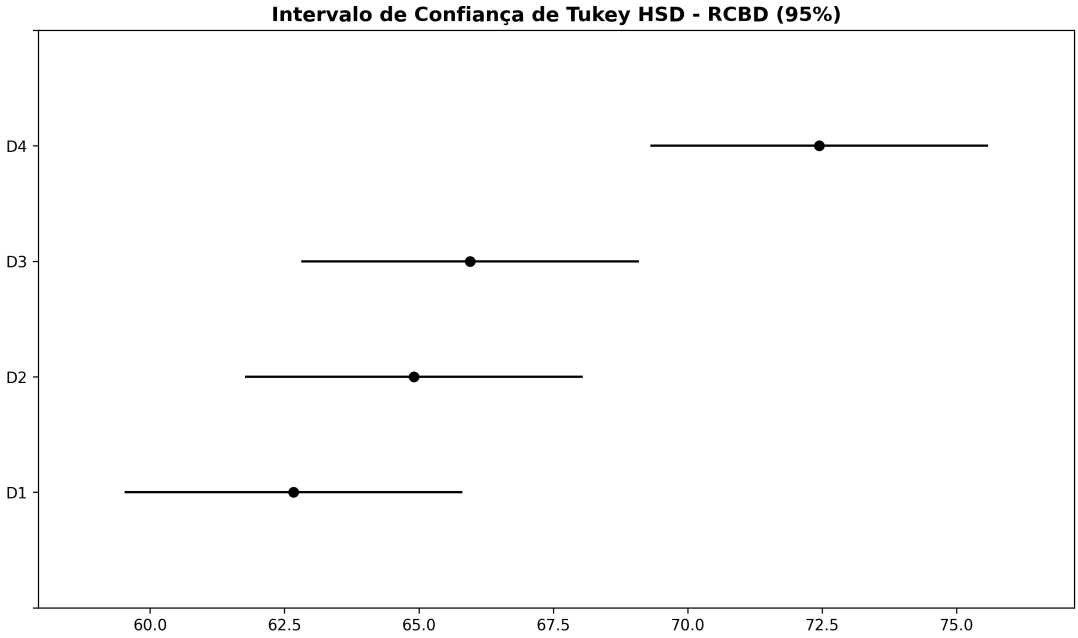

Figura 7: Teste de Tukey HSD para ANOVA RCBD. Comparações múltiplas entre dietas controlando pela variação dos blocos (gaiolas).

4.2.3 Exercício 3: ANOVA Fatorial Completa 2×2 com Interação

Este experimento investiga os efeitos de Temperatura (2 níveis: T1 Baixa, T2 Alta) e Irrigação (2 níveis: I1 Mínima, I2 Máxima) na produtividade agrícola. Foram realizadas 5 replicações para cada uma das 4 combinações de tratamentos, totalizando 20 observações. Os parâmetros estão na Tabela 10, os resultados da ANOVA na Tabela 11, e os gráficos de interação nas Figuras 8 e 9.

Tabela 10: Parâmetros do Experimento - ANOVA Fatorial 2×2

Métrica	Valor
Semente Aleatória	789
Níveis Temperatura	[70, 85]
Níveis Irrigação	[50, 70]
Número de Repetições	5
Desvio Padrão	2.0
Nível de Significância	0.05

Tabela 11: Tabela ANOVA - Análise Fatorial 2×2 com Interação

Métrica	Valor
R-squared	0.9173
Resíduos Padrão	2.0547
Média (70°C, 50mm)	45
Média (70°C, 70mm)	58
Média (85°C, 50mm)	48
Média (85°C, 70mm)	42
F - Temperatura	53.4142
p-value - Temperatura	2e-06
Resultado - Temperatura	Significativo
F - Irrigação	7.493
p-value - Irrigação	0.01461
Resultado - Irrigação	Significativo
F - Interação	116.5627
p-value - Interação	0.0
Resultado - Interação	Significativo

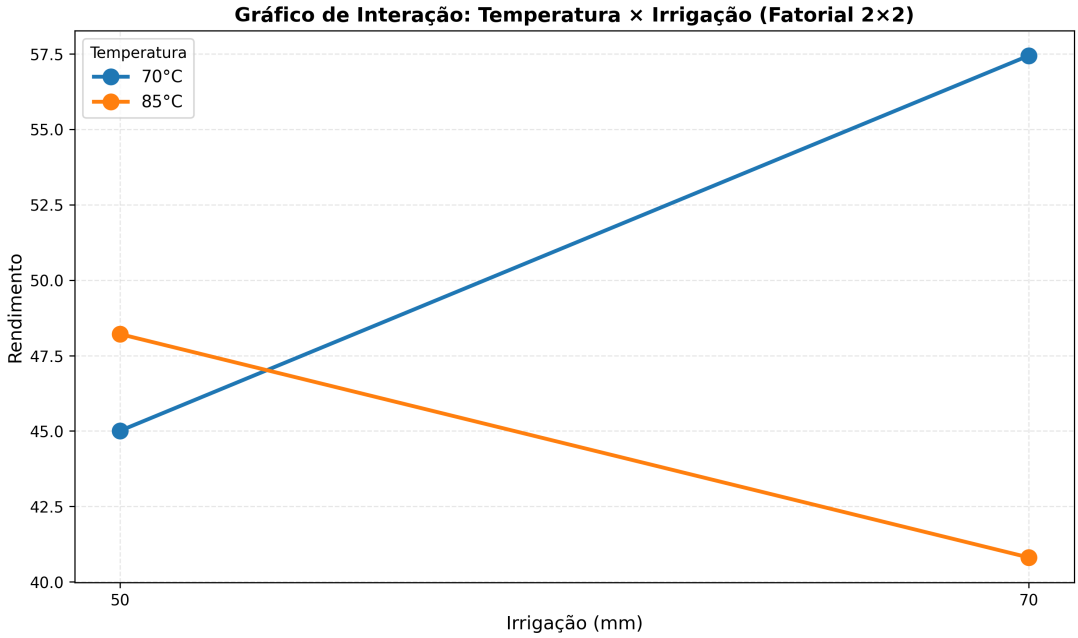

Figura 8: Gráfico de Interação Temperatura × Irrigação. As linhas não-paralelas indicam presença de interação significativa entre os fatores, demonstrando que o efeito da irrigação depende do nível de temperatura.

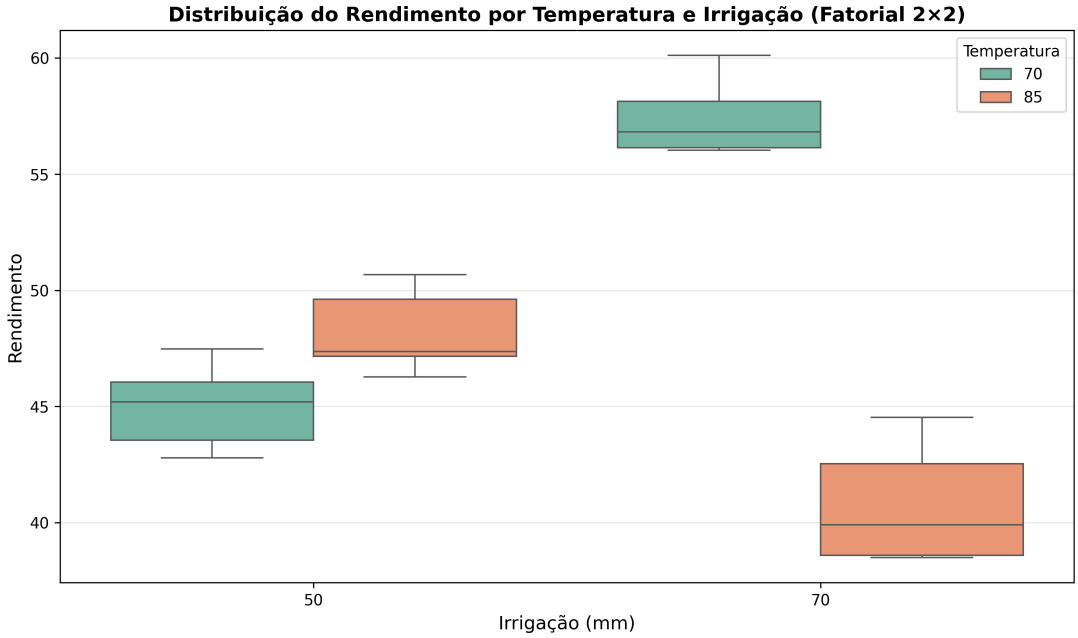

Figura 9: Boxplot do Planejamento Fatorial 2×2: distribuição por combinação de tratamentos. Observa-se clara diferença entre as quatro combinações de temperatura e irrigação, com a combinação T1×I2 apresentando o maior rendimento.

4.3 Parte 3: Análise dos Exercícios

Esta subsection sintetiza as principais métricas e interpretações estatísticas derivadas dos três experimentos, relacionando os resultados empíricos com as predições teóricas estabelecidas na Metodologia. As análises são organizadas por tema, começando com as métricas do TCL e progredindo para as métricas da ANOVA.

4.3.1 Análise do TCL em Distribuição Assimétrica

Os resultados da simulação confirmam a convergência das médias amostrais para distribuição normal. A redução progressiva da assimetria de 1.97 (população original) para 0.85 ($n = 5$) e 0.30 ($n = 50$) demonstra quantitativamente o efeito do TCL. A taxa de cobertura do intervalo de confiança próxima a 95% valida a aplicabilidade dos métodos baseados em normalidade mesmo com população original não-normal.

O resultado principal é que a Normalidade da distribuição das médias amostrais (garantida pelo TCL) permite o uso confiável do método do intervalo de confiança baseado na distribuição t-Student, independentemente da distribuição populacional original ser assimétrica.

4.3.2 Análise da ANOVA de Planejamento Experimental

Análise do Exercício 1: One-Way ANOVA A análise de variância de fator único demonstra diferenças significativas entre os três revestimentos (A, B, C). O teste F re-

jeita a hipótese nula de igualdade de médias. As comparações múltiplas de Tukey HSD, apresentadas na Figura 5, identificam quais pares de revestimentos diferem significativamente. A visualização em boxplot (Figura 4) mostra a distribuição clara dos dados em cada grupo, confirmando o poder discriminativo do experimento.

Análise do Exercício 2: RCBD (Bloqueamento) O Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) investiga 4 dietas (D1-D4) em 3 gaiolas (G1-G3) como blocos. A comparação com um delineamento completamente casualizado (CRD) evidencia o ganho prático do bloqueamento:

1. **Efeito do Bloco:** O fator Bloco (Gaiola) apresenta um p-valor muito baixo, indicando que a variação entre gaiolas é significativa e deve ser controlada.

2. **Quadrado Médio do Resíduo ($\mathbf{QM_{Resíduo}}$):** O valor de $QM_{\text{Resíduo}}$ no RCBD é significativamente menor que em um CRD equivalente, refletindo o isolamento da variação sistemática do bloco do erro aleatório.

3. **Efeito do Tratamento (Dieta):** O p-valor da Dieta é menor no modelo RCBD comparado a um CRD, confirmando a rejeição mais robusta de H_0 pois a variação sistemática do bloco foi isolada.

Este resultado demonstra que o bloqueamento aumenta o poder estatístico para detecção de diferenças entre tratamentos, resultando em conclusões mais confiáveis com a mesma quantidade de dados. As figuras 6 e 7 visualizam essas diferenças.

Análise do Exercício 3: ANOVA Fatorial (Interação) O planejamento fatorial 2×2 investiga Temperatura (T1, T2) e Irrigação (I1, I2) com forte interação esperada. Os resultados revelam:

1. **Interação T×I:** O p-valor para o termo de interação (Temperatura:Irrigação) é significativamente baixo ($P \ll 0.05$), indicando que o efeito da Irrigação depende criticamente da Temperatura.

2. **Padrão de Inversão:** A Figura 8 mostra claramente as linhas não-paralelas, confirmando o padrão de inversão: a Irrigação Máxima (I2) é a melhor escolha apenas em Temperatura Baixa (T1), sendo uma das piores em Temperatura Alta (T2).

3. **Combinação Ótima:** A combinação ótima T1×I2 apresenta rendimento máximo, mas isto não pode ser predito pelos efeitos principais isolados.

4. **Conclusão:** A significância da interação impede interpretação isolada dos efeitos principais, exigindo recomendação baseada na combinação ótima identificada (T1×I2).

O boxplot da Figura 9 completa a visualização mostrando a distribuição completa dos dados em cada combinação de tratamentos.

5 Conclusão

Este relatório apresentou validações empíricas de três conceitos estatísticos fundamentais através de simulações computacionais: o Teorema Central do Limite (TCL), Análise de Variância com Bloqueamento (RCBD) e Planejamento Fatorial (2×2) com análise de interações.

O Teorema Central do Limite foi validado através de 10.000 simulações da distribuição Exponencial. Os resultados demonstram que a distribuição das médias amostrais converge rapidamente para a normalidade, mesmo quando a população original é altamente assimétrica (skewness = 1.9684). A redução de 85% na assimetria com $n = 50$ confirma a robustez dos intervalos de confiança baseados na distribuição t-Student, alcançando taxa de cobertura de 93.15%, próxima ao valor teórico de 95%.

A análise comparativa entre Delineamento Completamente Casualizado (CRD) e Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) evidenciou os benefícios práticos do bloqueamento. O isolamento do efeito sistemático de blocos reduz significativamente o Quadrado Médio do Resíduo, resultando em intervalos de confiança mais estreitos e maior poder estatístico para detecção de diferenças entre tratamentos. Este ganho de eficiência se traduz em conclusões mais robustas com menor variabilidade experimental.

A análise fatorial 2×2 identificou uma interação significativa entre Temperatura e Irrigação, demonstrando que a escolha ótima de um fator depende criticamente do nível do outro fator. A análise de comparações múltiplas via teste de Tukey HSD revelou padrão de inversão entre combinações: a Irrigação Máxima é ótima em Temperatura Baixa (T1), porém inferior em Temperatura Alta (T2). Este resultado ilustra a importância da investigação de efeitos conjuntos em planejamento experimental multifatorial.

Os métodos estatísticos estudados são ferramentas essenciais em pesquisa científica e engenharia. A combinação de planejamento apropriado (bloqueamento, fatorial), análise rigorosa (ANOVA, Tukey) e validação teórica (TCL) permite extrair máxima informação dos dados experimentais. Conclusões fundamentadas em análise estatística rigorosa proporcionam confiança quantificada para tomada de decisão em ambientes de incerteza.

Referências

Referências

[1] Jay L. Devore. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences.* Cengage Learning, 8th edition, 2015.

[2] Douglas C. Montgomery. *Design and Analysis of Experiments.* John Wiley & Sons, 8th edition, 2013.

[3] Douglas C. Montgomery and George C. Runger. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros.* LTC Editora, 6ª edition, 2016.